Правила проектирования плат под наш станок

pcbmill · 06.10.2026 · размеры в миллиметрах и милах, 1 mil = 0.0254 мм
милы от 10 и больше округлены до целых, точные в разделе 10

Плата здесь не заводская: медь **на одной стороне**, отверстия **без металлизации**, дорожки отделяются канавкой V-фрезы, плата отламывается по V-канавке. Отсюда все ограничения ниже. Числа взяты из настроек pcbscan и того, как станок режет на самом деле.

Правила для KiCad лежат одним файлом `docs/pcbmill.kicad_dru`: копию положить рядом с платой под именем `<имя платы>.kicad_dru`, и DRC сам покажет нарушения. Файл проверен 06.10.2026 KiCad 10 на плате стенда «Жизнь».

1. Главное в одной таблице

Что	Наименьшее	Обычно	Почему
Зазор между медью	0.3 мм 12 mil	0.3–0.4 мм 12–16 mil	фреза режет 0.183 мм (7.2 mil), остальное запас на неровность заготовки
Ширина дорожки	0.3 мм 12 mil	0.4 мм, питание 0.8–1 16 mil, питание 31–39	тонкая дорожка отслаивается от паяльника
Отверстие	0.8 мм 31 mil	0.8 / 1.0 / 1.2 / 3.2 мм 31 / 39 / 47 / 126 mil	сверло тоньше ломается на этом станке
Поясок круглой площадки	0.5 мм 20 mil	отверстие + 1 мм (39 mil)	без металлизации деталь держит только медь пояска
Поясок овала, узкая сторона	0.25 мм 9.8 mil	овал 1.5×2.2 мм (59×87 mil) под отверстие 1 мм (39 mil)	чтобы между выводами прошла дорожка
Между краями отверстий	0.8 мм 31 mil		перемычка тоньше трескается при сверлении
Медь до края платы	1 мм 39 mil		V-канавка шириной 0.63 мм (25 mil), край крошится при отламывании
Переходные отверстия	нет		металлизации нет, переход ничего не соединит
Слоёв меди	1		две стороны не совместить по высоте и сдвигу

2. Откуда берутся числа

Ширина реза. V-фреза с кончиком 0.1 мм (3.9 mil) и углом 45° на глубине 0.1 мм (3.9 mil) режет канавку шириной 0.183 мм (7.2 mil). Это показывает и pcbscan в строке «Ширина реза V-фрезы». На глубине канавка шире: каждые лишние 0.01 мм (0.4 mil) глубины добавляют 0.008 мм (0.3 mil) ширины.

Почему зазор 0.3, а не 0.2. Карта высот выравнивает заготовку, но не идеально: ошибка в 0.05 мм (2 mil) обычна. На глубине 0.15 мм (5.9 mil) канавка уже 0.224 мм (8.8 mil). Зазор 0.3 мм (12 mil) переживает такую ошибку, зазор 0.2 мм (7.9 mil) нет: медь срежет с краёв дорожек или между ними останется перемычка.

Два обхода. pcbscan проходит вокруг меди дважды с перекрытием 0.3, полоса снятой меди около 0.31 мм (12 mil). Где две площадки ближе ширины реза, медь между ними останется. Такие места pcbscan перечисляет в `job/sheet_1_iso.txt` после «Разложить и посчитать». **Этот файл должен быть пустым** или каждое место в нём проверено глазами.

Глубина меди. Медь на текстолите 0.018–0.035 мм (0.7–1.4 mil), режем на 0.1 мм (3.9 mil) с запасом на неровность. Глубже незачем: канавка станет шире и съест зазоры.

3. Слой и детали

- **Медь на одной стороне.** Выводные детали ставятся с другой стороны, их выводы паяются на медной. В KiCad это обычно слой B.Cu; в pcbscan тогда «Сторона: медь снизу», программы зеркалятся сами.

- **SMD ставится на медную сторону.** Подходят 0805 и 1206, SOIC с шагом 1.27 мм (50 mil). TSSOP с шагом 0.65 мм (26 mil) на пределе: площадки сузить до 0.35 мм (14 mil), чтобы зазор между ними был 0.3 мм (12 mil). Шаг 0.5 мм (20 mil), QFN и BGA не делаются: под ними нужны переходы, а зазоры меньше ширины реза.
- **Пересечения дорожек.** Перехода на другой слой нет, поэтому через дорожку переходят проволочной перемычкой (два отверстия, провод сверху) или резистором 0 Ом 1206 поперёк дорожки. Перемычек меньше пяти на плату: каждую паять руками.
- **Шелкографии нет.** Нужные надписи делаются медью: высота от 2 мм (79 mil), толщина линии от 0.3 мм (12 mil).

4. Отверстия

- pcbscan берёт диаметры из файла сверловки и округляет до 0.1 мм (3.9 mil). **Каждый новый диаметр означает смену сверла и отдельную программу**, поэтому их держим мало: 0.8 мм (31 mil) (резисторы, светодиоды, DIP), 1 мм (39 mil) (штыревые разъёмы), 1.2 мм (47 mil) (клеммники, мощные выводы), 3.2 мм (126 mil) (крепёж M3).
- Отверстие уходит в сторону до 0.2 мм (7.9 mil): сверло гнётся, наколка неточна. Поэтому поясок круглой площадки 0.5 мм (20 mil), а не заводские 0.15 мм (5.9 mil).
- Пазы (овальные отверстия) pcbscan сверлит ходом туда-обратно. Можно, но только там, где без них никак.
- Вокруг крепёжного отверстия M3 меди нет на 1 мм (39 mil) от края головки винта, если только винт не задуман землёй.

5. Заливка земли

Заливка полезна: меньше одиноких кусков меди, земля одним проводником, плата крепче. Зазор заливки до чужой меди 0.4 мм (16 mil), чуть больше, чем у дорожек: у заливки длинные края, и неровность заготовки на них сказывается чаще. Перемычки тепловых разгрузок от 0.4 мм (16 mil).

Острова заливки без связи с землёй можно оставлять, они просто висят. Если заливка земли разорвалась на куски, куски соединяются проволочными перемычками.

Без заливки тоже можно: pcbscan режет только вокруг меди, остальная медь листа остаётся на месте и ни с чем не соединена.

6. Контур платы

- **Контур прямоугольный.** Плату отламывают по V-канавке, а текстолит ровно ломается только по прямой. Скруглённые углы, вырезы внутри и фигурный край по канавке не отломать: их потом пилят и опиливают руками.
- Медь до контура от 1 мм (39 mil): канавка шириной 0.63 мм (25 mil) (V-резец 0.2 мм (7.9 mil) / 30° на глубину 0.8 мм (31 mil)), край при отламывании крошится.
- Размер: на заготовке 100×100 мм (3937×3937 mil) с отступом 8 мм (315 mil) по краю влезает плата до 84×84 мм (3307×3307 mil). Лист можно задать больше, станок берёт до 600×600 мм (23622×23622 mil). Между платами на листе 3 мм (118 mil).

7. Маска

Маску наносят на всю плату, а pcbscan вскрывает её фрезой над площадками по слою F_Mask (B_Mask для нижней меди). Окно маски шире площадки на 0.05–0.1 мм (2–3.9 mil) с каждой стороны. Окна уже 0.18 мм (7.1 mil) pcbscan вскрывает одним уколом посередине. Глубину вскрытия выбирают по полоске пробы маски на листе.

8. Что отдавать в pcbscan

Zip, который KiCad, EasyEDA или Eagle делает для завода, или папку с теми же файлами, рядом с `pcbscan.exe`. Одна плата в одном zip. Слои pcbscan узнаёт сам по атрибутам в файле, а если их нет, то по имени.

Файл	В KiCad	Зачем
медь рабочей стороны	B_Cu (или F_Cu)	изоляция дорожек
контур	Edge_Cuts	раскладка на листе и V-рез
сверловка	`*.drl`, Excellon, в мм	отверстия, файл на сверло
маска	B_Mask (F_Mask), по желанию	вскрытие маски

9. Проверка перед станком

1. DRC KiCad с `pcbmill.kicad_dru`: ноль нарушений и ноль неподключённых.
2. В pcbscan «Разложить и посчитать», затем открыть `job/sheet_1_iso.txt`: пусто.

3. Посмотреть программу изоляции на листе в pcbscan: дорожки обведены целиком, между соседними площадками есть рез.

10. Миллиметры и милы

Для редакторов, которые считают в милах (EasyEDA, Altium по умолчанию). Одна строка таблицы на каждое число из этих правил.

мм	mil
0.1	3.9
0.183	7.2
0.2	7.9
0.25	9.8
0.3	11.8
0.35	13.8
0.4	15.7
0.5	19.7
0.63	24.8

мм	mil
0.65	25.6
0.8	31.5
1	39.4
1.2	47.2
1.27	50
1.5	59.1
2	78.7
2.2	86.6
3.2	126